

PROPOSTA DE SEMINÁRIO: PROJETO DE BANCO DE DADOS

Título/Tema: Motor de Busca e Análise de Dados para Plataforma SaaS B2B

Equipe: Kaique Vieira Soares, Isaque Guimaraes Carreiro, Leandro Isaac Correia de Brito, Ismael Gomes da Silva, Eduardo Nascimento Santos, Luiz Henrique Felix Guedes, Caio Lucas Lopes Medeiros

SGBD Escolhido: Elasticsearch

O Sistema de Gerenciamento selecionado para este projeto é o **Elasticsearch**. Trata-se de um motor de busca e análise de dados distribuído, de código aberto, construído sobre a biblioteca Apache Lucene. Ele é classificado como um banco de dados NoSQL orientado a documentos (armazenados no formato JSON).

A escolha se justifica pela sua altíssima performance em buscas de texto completo (full-text search), indexação de grandes volumes de dados e análise em tempo real. Diferente de bancos relacionais tradicionais, o Elasticsearch utiliza índices invertidos, o que permite encontrar correspondências de palavras e realizar agregações complexas com respostas em milissegundos, sendo ideal para sistemas que dependem de pesquisas dinâmicas, catálogos extensos e monitoramento de logs de aplicação.

Proposta Prática

O projeto prático consistirá na implementação do motor de busca e indexação central de uma plataforma SaaS B2B focada em anúncios e tendências de mercado locais. O objetivo é demonstrar as capacidades do Elasticsearch na recuperação de informações textuais e dados estruturados em alta velocidade.

Para demonstrar o funcionamento do SGBD, as seguintes funcionalidades serão implementadas:

- **Buscas Exatas e Estruturadas:** Utilização de consultas do tipo *term queries* para realizar pesquisas precisas por registros únicos. Será demonstrada a busca instantânea pelo CNPJ de empresas clientes na base, sem a necessidade de varredura completa nas tabelas.

- **Autocompletar e Buscas Parciais:** Implementação de consultas do tipo *prefix queries*. Isso será aplicado para criar uma funcionalidade de autocompletar rápida e dinâmica na interface, permitindo que os usuários pesquisem por canais de venda digitais e locais digitando apenas os primeiros caracteres.
- **Listagens Abrangentes e Filtros Booleanos:** Demonstração do uso de consultas *match_all* combinadas com cláusulas booleanas (*must*, *should*, *must_not*) para gerar listagens padronizadas do catálogo e aplicar múltiplos filtros dinâmicos simultaneamente (ex: região, segmento e status do anúncio).
- **Indexação de Logs de Aplicação:** Configuração de uma estrutura de índices orientada a séries temporais para armazenar requisições de log da plataforma, demonstrando como o Elasticsearch ingere e disponibiliza dados não estruturados para monitoramento.

Referências

- ELASTIC. *Elasticsearch Reference*. Documentação Oficial. Disponível em: <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/index.html>.
- GORMLEY, Clinton; TONG, Zachary. *Elasticsearch: The Definitive Guide*. 1. ed. O'Reilly Media, 2015.
- SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Addison-Wesley Professional, 2012.